

기술로 진화한 유리, 내일을 바꾸는 첫걸음

초경량 고단열 하이퍼글라스



1 INTRO

- INTRO

1-1

PROFILE

- 01. 회 사 명 : (주)하이퍼지엔더블유 Hiper G&W Co.,Ltd.
- 02. 대표 이사 : 박원근
- 03. 설 립 일 : 2023년 02월 21일
- 04. 주요 품목 : 하이퍼글라스, 하이퍼윈도우
- 05. 영업 본부 : 서울시 서초구 매현로16길 24, 302호(양재동, 성운빌딩)
- 06. 생산 본부 : 경기도 김포시 하성면 원산리 362-1
- 07. 홈 페이지 : www.hipergnw.com



3중 하이퍼글라스
with Argon



3중 하이퍼글라스
with Argon



4중 하이퍼글라스
No Argon

1-2

HISTORY

- 2023. 02. : (주)하이퍼지엔더블유 설립
- 2024. 04. : 중소기업 기술키움 R&D 지원사업 선정 - [국토교통부]
- 2024. 05. : 탄소중립 전환 선도프로젝트 지원사업 선정 - [한국산업단지공단]
- 2024. 09. : 기후변화 대응 혁신기술 실증지원사업 선정 - [서울연구원]
- 2025. 09. : 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 선정 - [중기부 & 한국토지주택공사]
- 2025. 11. : 건축산업대전에 하이퍼글라스 출품 전시
- 2026. 03. : 대한건축사협회 추천 우수자재로 선정

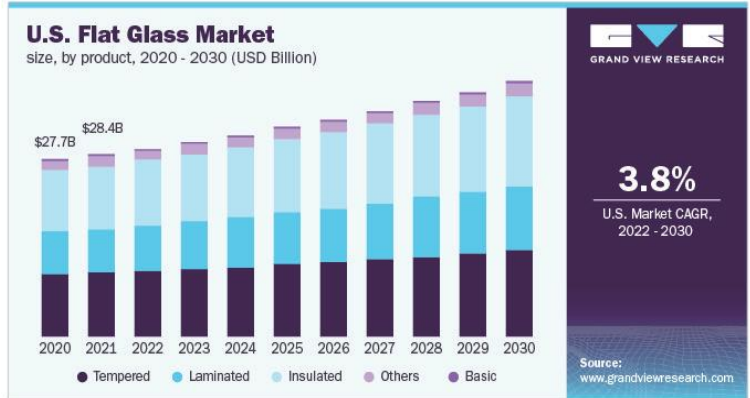
국내 연평균 판유리 가공품 출하금액 ≒ 2조 5,000억원

복층유리 시장 ≒ 1조 7,000억원

아르곤가스 주입 복층유리 시장 ≒ 8,000억원

고기능성 유리 전환 ≒ 4,000억원

Hiper G&W



[출처 : 건축시장 및 판유리 산업의 현황과 전망 - 월간창과문 2023년 4월호]

2 PROBLEM

- 제로에너지건축물 (ZEB) 인증 의무화
- 현재, 단열 창호 & 단열 유리 의 문제점

2-1

2050 탄소중립 달성을 위해서 2025년 6월부터 제로에너지건축물 (ZEB) 인증 의무화

이데일리

실시간뉴스 [美특정주]김벌리블라크, 연간 실적 가이던스 상향...주가 4% ↑ >

시 검색

속보 기업 전자 자동차 생활 산업 중소기업 아웃도어캠핑 기업일반

민간까지 확대한 '제로에너지 의무화'...고단열 창호 시장 주목

이 기사, 시가 핵심만 딱!

KCC-LX하우시스·현대L&C 등 주요 창호업체 수혜 에너지 1등급 제품 전면...새시장 수요 잡기

등록 2025-07-04 오전 6:15:00 수정 2025-07-04 오전 6:15:00 가 가

김영환 기자

N 기자구독

[이데일리 김영환 기자] 정부가 '제로에너지건축물(ZEB)' 의무 대상을 민간 공동주택까지 넓히면서 고단열 창호 시장이 다시 주목받고 있다. KCC(002380), LX하우시스(108670), 현대L&C 등 주요 창호업체들은 일제히 에너지 1등급 제품을 전면에 내세우며 수요 잡기에 나섰다.

8 '제로에너지' 아파트 임박.. "공사비 또 오른다"

7 제로에너지 의무화...고단열 창호 경쟁



- 제로에너지건축물
: 에너지 자립률 **20%** 이상
- 에너지 절약 중요도
: **창호** > 냉난방 기계장치 효율 > 신재생에너지

2-2

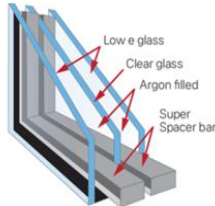
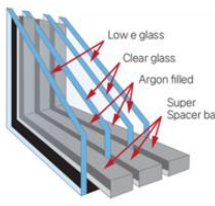
현재, 단열 창호의 문제점

01 창호는 **외벽 대비 6배***의 에너지 손실 부위

- 창호 열관류율 기준 : **0.90~1.60W/m²K**
- 외벽 열관류율 기준 : **0.15~0.29W/m²K**

02 고단열 창호 사용으로 중량 및 **공사비 증가, 안전문제** 대두

03 시공 후 하중에 의한 처짐 **하자 및 결함 발생 우려**

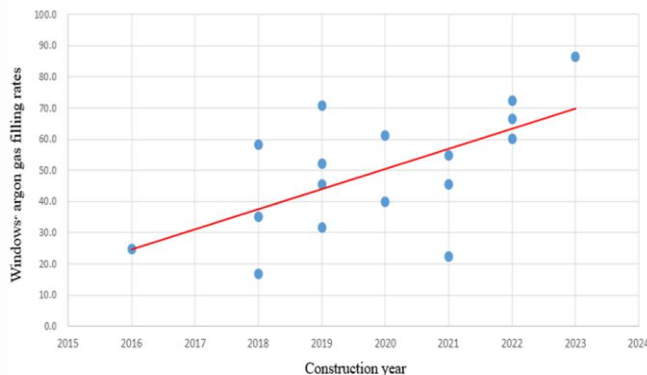
	복층 단열 유리 (=유리 2장*2개)	삼중 단열 유리	사중 단열 유리
모양	 단창 이중창		
단열 등급 (1등급 기준 :0.9W/m ² K)	단창 : 2~5등급 (1.3~3.0W/m ² K)	조건부 1등급 (조건 : 로이코팅+가스 주입)	1등급(with. 로이코팅)
에너지 절약 설계기준 만족 (신축 가능 여부)	단창 : 만족 X -> 이중창으로 시공 * 건물 하중 증가, 탄소배출계수 증가, 실사용면적 감소	△ (조건부 O)	O
무게/4m ² * 4m ² 가 가장 일반적인 시공 유리 면적이기에 4m ² 기준 무게 표시	120kg X 2	180kg (50% ↑)	240kg (100% ↑ : 시공 불가능)

[국토교통부, 건축물에너지절약설계기준, 2024.12]

2-3

현재, 단열 유리의 문제점

- 01 단열성능 향상을 위해 거의 **모든 단열유리에 아르곤 가스를 충전**하고 있음
- 02 유리 내부공간의 수축팽창에 의한 **아르곤가스 누기로 인해 단열성능 약 30% 하락***
- 03 LH시방서(LHCS 41 55 09)에 **아르곤가스 적합 여부 확인 규정** 도입
- 04 최근 아르곤가스 **시공상 하자 소송****이 이어지고 있어 사회 문제로 비화 우려
- 05 단열유리 성능향상 및 아르곤가스 누기율 저감을 위한 **기술 개발 필요**



[준공 연도와 아르곤 가스 누기율 비교]

: 마곡지구 건물의 **아르곤가스충진율 50% 수준, 열관류율은 약 30% 하락**

* Dongwoo Cho, et al. "Thermal Performance Analysis of Windows, Based on Argon Gas Percentages between Window Glasses." *Buildings* 13.12 (2023)

대한경제

2025년 04월 13일 (일)

건설·부동산 증권 산업 금융 경제 정치 사회 레저·문화 피플 오피니언 전국 대한경제TV

[단독] 法 “복층유리 아르곤 가스 함유율 부족, 시공상 하자 단정 못해”

기사입력 2024-05-24 06:00:30

“장기간 환경 변화로 자연적인 가스 누출 가능성”... 첫 판결

[대한경제=이승윤 기자] 아파트 복층유리 안에 주입된 아르곤 가스의 ‘함유율 부족’ 문제를 시공상 하자로 단정할 수 없다는 법원의 첫 판결이 나왔다. 장기간 환경 변화에 노출된 복층유리에 대해서는 가스 함유율을 측정하기가 어려워 시공사의 잘못을 입증할 수 없다는 취지다.

Google 광고

의견 보내기

이 광고가 표시된 이유

법률라운지 >

[법률라운지] 건설공사 하도급 제한 규정

[법률라운지] 추가공사대금 채권의 지연손해금 기산일

** 복층 유리 아르곤가스 함유율 관련 소송 기사 (2024. 05)

3 SOLUTION

- 하이퍼글라스 의 정의
- 하이퍼글라스 기술의 차별성
- 기술 비교
- 시험 결과물

3-1

초경량, 초고단열 유리 [하이퍼글라스]

01 하이퍼글라스

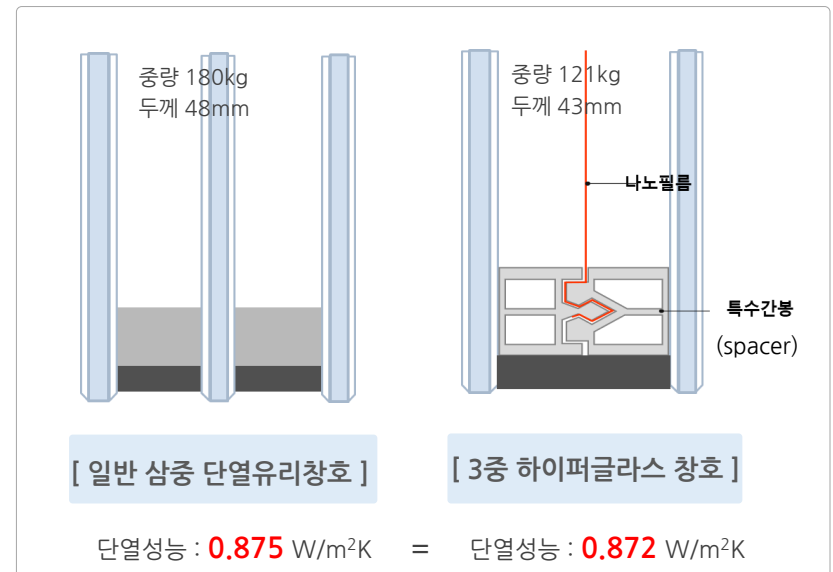
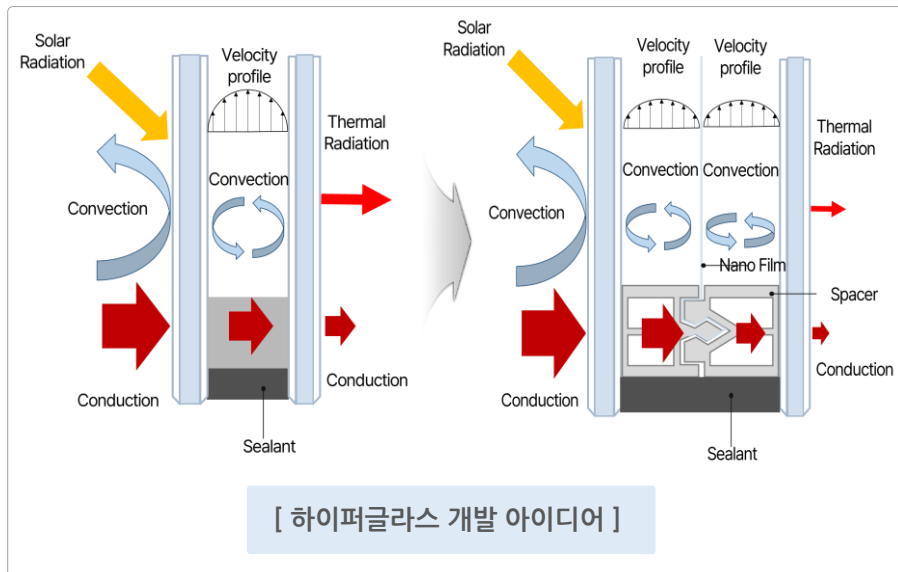
: 다복층 유리 내에 유리 대신 **나노필름**으로 공간층을 구성하여 대류, 전도, 복사 열전달을 줄이는 단열 유리

02 UV 차단시험 및 내후성 시험을 통해 나노필름의 **내구 성능 확인**

: 「 LX Glass & KCL, KOLAS 시험성적서 결과 **UV 차단 99%** 」

03 하이퍼글라스 시작품 제작을 통해 **중량 180kg → 121kg 절감 (30% ↓)** 확인04 일반 삼중 유리와 3중 하이퍼글라스의 열관류율 시험결과 동일한 **단열 성능 확인**

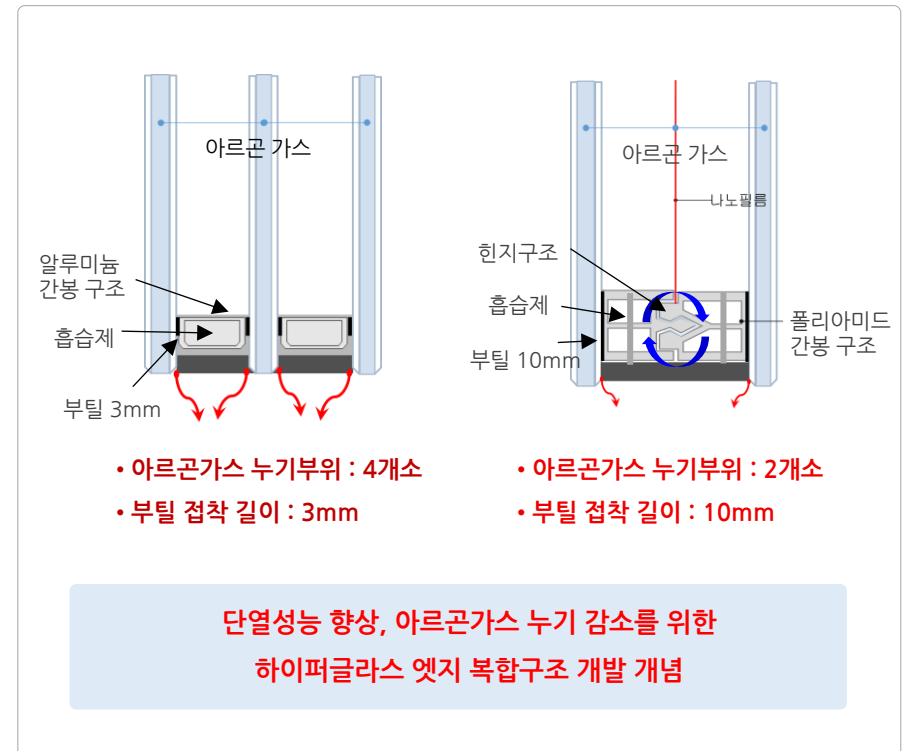
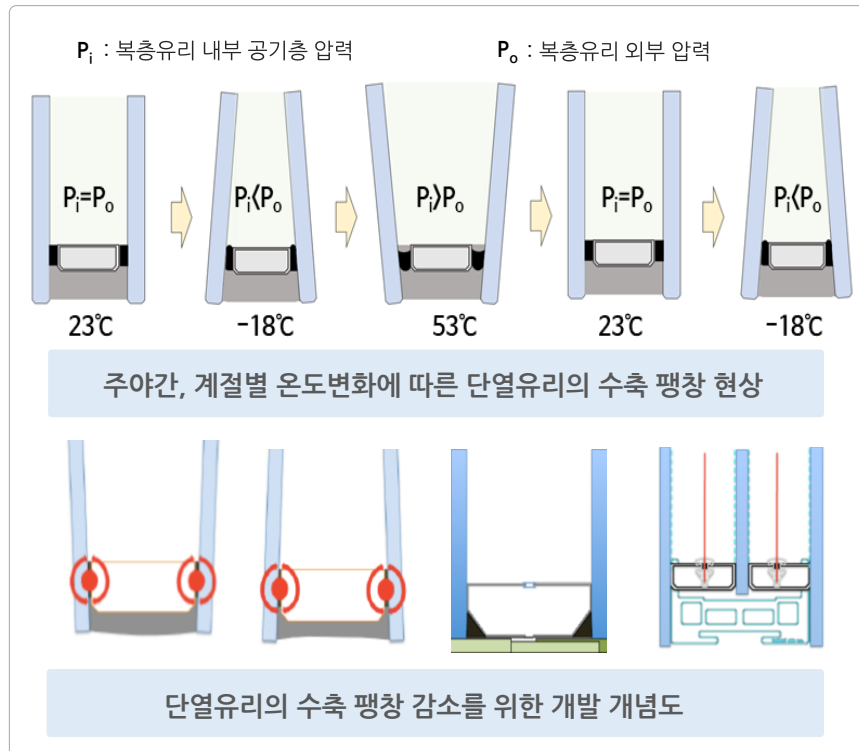
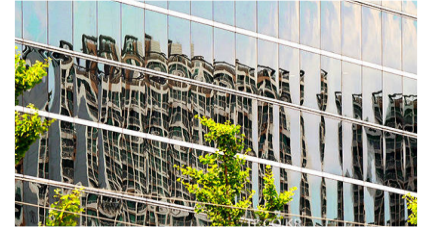
: 「 KTR, KOLAS 시험성적서 결과 」



3-2

하이퍼글라스 기술의 신규성 및 차별성

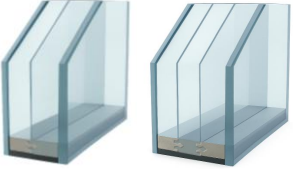
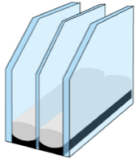
- 01** 멀티 챔버 간봉 설계로 **단열성능 30% ↑**
- 02** 기밀 구조 및 힌지타입 엣지 구조에 의한 **아르곤 가스 누기율 1.0%/년 이내** (유리 왜곡현상 감소)
- 03** 생산성과 경제성을 확보한 신개념 공정 기술 (필름 세팅 방식)
: 기존 필름 가열 및 수동 조립 방식 → **Snap-Fit Press** 자동화 생산 라인



3-3

현재 개발된 단열유리 기술 비교

(단위 : W/m²K, 만원)

	하이퍼 글라스		삼중 유리		초박판 유리사용 삼중 유리		필름접합 삼중 유리		진공 유리	
대표 판매사	하이퍼글라스		수백개 업체 존재		LX Glass, KCC		Litezone (캐나다), C.U.in (영국)		이건창호	
구성										
공기층 개수	2개 (이중공기층 복층유리) 3개 (삼중공기층 복층유리)		2개		2개		2개		1개 (진공)	
* 단열 효과 : 열관류율 및 가격	0.881 (이중공기층)	15	1.041 (가스주입시 0.78)	12	0.8	18 (예상)	0.8 (Litezone)	20 (추정)	0.5	28.6 (138%↑)
	0.653 (삼중공기층)	20					0.4 (주장) (C.U.in)	27~80 (추정)		
** 무게/4m ² 및 시공비/m ²	≒120kg	3	≒180kg (50% ↑)	4	≒140kg (50% ↑)	3	≒120kg	3	≒150kg (추정) (25% ↑)	3
단열성능 증가 가능성	높음		불가		낮음		높음		불가	

* 단열 효과는 수치가 낮을 수록 성능 뛰어남

** 4m² : 가장 일반적인 유리 시공 면적

3-4

하이퍼글라스 창호의 열관류율 시험 결과 (KTR, KS F 2278)

(단위 : W/m²K)

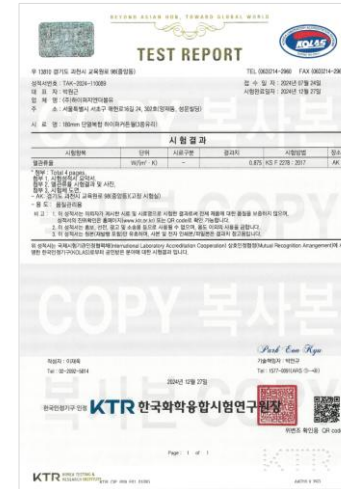
재료명	재료 구성	열관류율
일반 3중 유리	5LE + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5LE	0.875
3중 하이퍼글라스	5LE + 16Ar + 0.1FM + 16Ar + 5LE	0.872
4중 하이퍼글라스	5LE + 16Air + 0.1FM + 13Ar + 0.1FM + 16Air + 5LE	0.726

3-5

필름을 넣은 단열유리의 소음 절감 실험 데이터 (SOUND REDUCTION)

Construction	IGU Thickness	Rw dB
6 / 16 / 6 mm	28	33
6 / 12 / 6 / 12 / 6 mm	42	34
6 / Suspended Film 24 / 6 mm	36	37

Construction	IGU Thickness	Rw dB
6 / 16 / 8.8 PVB mm	31	38
6 / 12 / 6 / 12 / 8.8 PVB mm	45	39
6 / Suspended Film 24 / 8.8 PVB mm	39	41

* (출처) <https://www.cuin.glass/>

3-6

하이퍼글라스 필름 시험 결과 (KS L 2016, KS L 2514)

시험 성적서
Test Report

LX Glas
㈜엘엑스글라스 기술연구소
(54008) 경북 군산시 외항1길 296, TEL. (063) 460-1333 FAX (063) 467-2995

시험번호 20241096 **접수일** 2024-10-29 **시험기간** 2024-11-04 ~ 2024-11-08

의뢰처 (주)하이퍼지엔더블유 **의뢰인** 주철우

주소 (06770) 서울시 서초구 매현로16길 24, 302호 **용도** 품질관리용

시료명 HIPER-NG FLIM **시험항목** 광학특성

페이지 (1) / (총 2)

시험결과

1. 시험방법 : ISO 9050:2003, 3.2 Performance of optical measurements
KS L 2016:2014, 6.3 광학적 성능 시험, JIS A 5759:2016, 6. 試驗方法
KS L 2514:2011, 4. 분광 투과율 및 분광 반사율의 측정

2. 시험장비 : 1) FT-IR, Spectrophotometer, Nicolet, 6700, U.S.A.
2) UV-VIS-NIR Spectrophotometer, Perkin-Elmer, Lambda 950 & 1050, U.S.A.

3. 시험환경 : 온도 : 최저 21 °C, 최고 25 °C, 습도 : 최저 60 % R.H., 최고 65 % R.H.

4. 시험장소 : ■ 고정시험실(주소 : 전북 군산시 외항1길 296) □ 현장시험

5. 시험결과 :

시험항목	기호	단위	ISO 9050 :2003	KS L 2016 :2014	JIS A 5759 :2016	KS L 2514 :2011
태양광선 투과율	TE	%	48.23	49.5	48.2	46.5
가시광선 투과율	TL	%	80.30	79.4	80.3	80.3
자외선 투과율	TUV	%	0.01		0.0	0.0
태양광선 반사율(실외)	RE(e)	%	6.65	6.8	6.7	6.5
태양광선 반사율(실내)	RE(i)	%	6.48	6.5	6.5	6.3
가시광선 반사율(실외)	RL(e)	%	8.64	8.5	8.6	8.6
가시광선 반사율(실내)	RL(i)	%	8.53	8.4	8.5	8.5
태양광선 흡수율(실외)	AE(e)	%	45.12	43.7	45.1	47.0
수정광선율(실외)	E(e)	-				0.84
수정광선율(실내)	E(i)	-				0.87
차폐계수	SC	-		0.73	0.73	
열관류율 (겨울철)	U-Value	W/m²K		6.0	6.0	
태양열 취득률	SHGC	-			0.64	0.63
총 태양에너지 투과율	S Factor	%	60.04			

*측정조건(TL% & RL%) : ISO 9050, JIS A 5759 & KS L 2514 : D65/2, KS L 2016 : A/2
**측정조건(TE%, RE% & AE%) : AM=1.5(300 nm ~ 2 500 nm), 측정조건(TUV%) : AM=1.5(300 nm ~ 380 nm)
***필름 접합면(3 mm Clear Glass), 2면(실내측)

‘계속’

확인 작성자
성명 : 김선애

승인자
직위 : 기술책임자
성명 : 이수연

2024년 11월 08일

한국인정기구 인정 ㈜엘엑스글라스 기술연구소 소장

1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험명에만 한정됩니다.
2. 위 성적서는 총인, 관련, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 본 시험성적서에 기재된 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야에 대한 시험결과입니다.

가시광선 투과율 : 80%

자외선 투과율 : 0%

자외선(UV) 차단으로 전시물의 무결성을 유지하기 위한 목적으로 설치된 해외 사례



[뉴욕/구겐하임 미술관]



[시애틀/비행 박물관]



[버지니아/항공우주 박물관]

3-6

삼중 단열유리와 삼중 하이퍼글라스에 대한 경제성 분석

항 목		삼중 단열유리	삼중 하이퍼글라스	비 고
자재비	유리	187,900원/m ²	180,000원/m ²	월간거래가격 기준(2025. 12)
	커튼월 프레임	214,000원/m ² (12.6kg, 3중유리 기준)	190,000원/m ² (2중유리 기준)	하중 경감에 따른 프레임 단면 감소로 자재비 10% 절감
공사 노무비	유리	0.145인·m ² x 3인	0.124인·m ² x 2인	2026 건설공사 표준품셈 (국토부)
	커튼월 프레임	0.50인·m ²	0.50인·m ²	동일하게 가정

• 삼중유리 커튼월과 삼중 하이퍼글라스 커튼월 직접 공사비 비교 (유리면적 1,000m² 규모의 건물)

항 목		삼중 단열유리 커튼월 구조	하이퍼글라스 커튼월 구조	비 고
자재비	유리	187,900천원	180,000천원	
	프레임	214,200천원	190,000천원	알루미늄 단가 17,000원/kg(제작비 포함)
노무비	유리	108,750천원	62,000천원	250,000원/인·일 가정
	프레임	125,000천원	125,000천원	250,000원/인·일 가정
계		635,850천원	557,000천원	약 79백만원 절감 (12.4%)

※ 직접공사비 약 12% 절감 및 대형 흡착기, 고소장비 등 감소에 따른 간접공사비 추가 절감 가능

4 DEMONSTRATION PROJECT

- 그린 리모델링 개요
- 현황 파악
- 해결 방안

4-1

마포 노인종합복지관 _ 그린 리모델링 개요



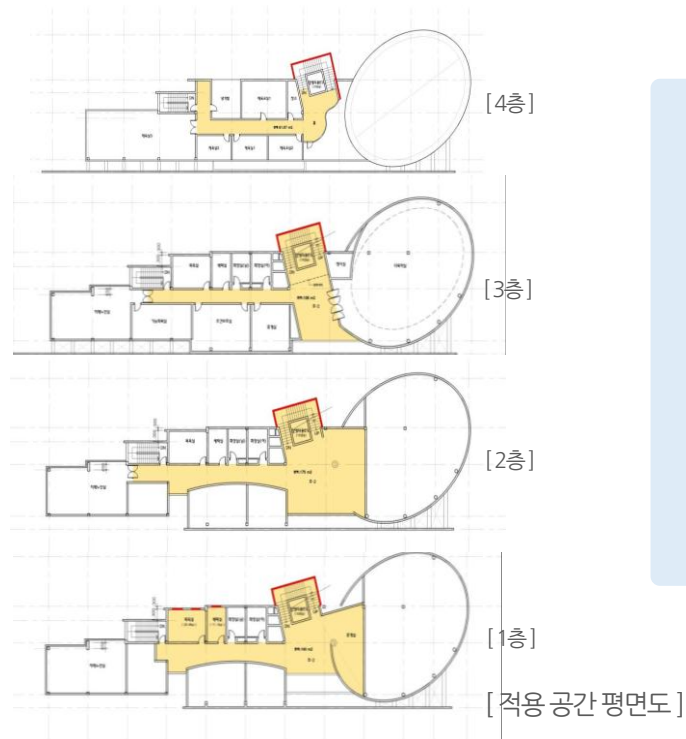
[도로에 면한 복지관 전면 전경]



[계단실이 있는 복지관 후면 전경]

4층 규모의 마포 노인종합복지관은
오염되고 노후화된
“복층유리 + 알루미늄 커튼월” 구성으로
이에 대한 **대안**이 필요한 상태임

- ✓ 창호를 교체하는 **그린 리모델링** 진행
- ✓ 탄소 배출량 감소에 기여
- ✓ 온실가스 감축 효과를 확인



[그린 리모델링 적용 내용]

1. 하이퍼글라스 적용 면적
: 232.4 m²
2. 대상 건물 바닥 면적
: 525.3 m²
3. 공사 기간
: 25년 4월 ~ 6월

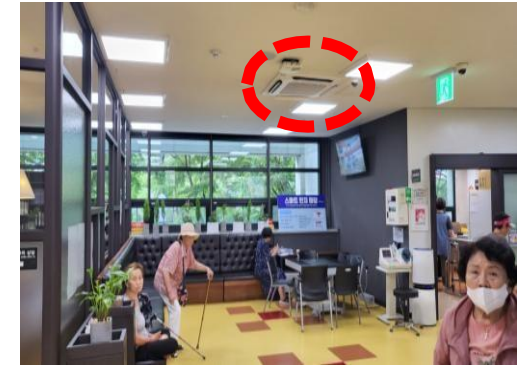
4-2

마포 노인종합복지관 _ 내부 현황 파악 1

그린 리모델링을 진행할 복도 및 홀 공간은
어르신들 휴식 및 프로그램 운영 보조 공간으로,
냉난방이 상시 이루어지는 「 주요 생활공간 」임.
→ **시스템 에어컨 3대/층**



[복도와 개방형으로 연결되어 있는 보조공간]



[복도와 연결되어 있는 휴식 및 프로그램 보조공간]



[문을 상시로 열어두는 케어센터]



[각층 복도에 에어컨 3대 상시 가동]

[복도 의자에 앉아 쉬고 계신 어르신들]

4-3

마포 노인종합복지관 _ 내부 현황 파악 2

복도 창호는 외부 유리 온도 (38.3 °C), 내부 유리 온도 (36.0 °C)
차이가 **2.3°C** 로 단열성능이 낮고 (예상 열관류율 4.0 W/m²K)
SHGC 0.80 으로 **복사열 차단이 거의 안되어 여름에 더욱**
뜨거운 문제가 발생



복층 유리 = 17.6mm

(예상 열관류율 $\approx 4.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

* 유리 5.9, 공기층 5.8, 유리 5.9mm

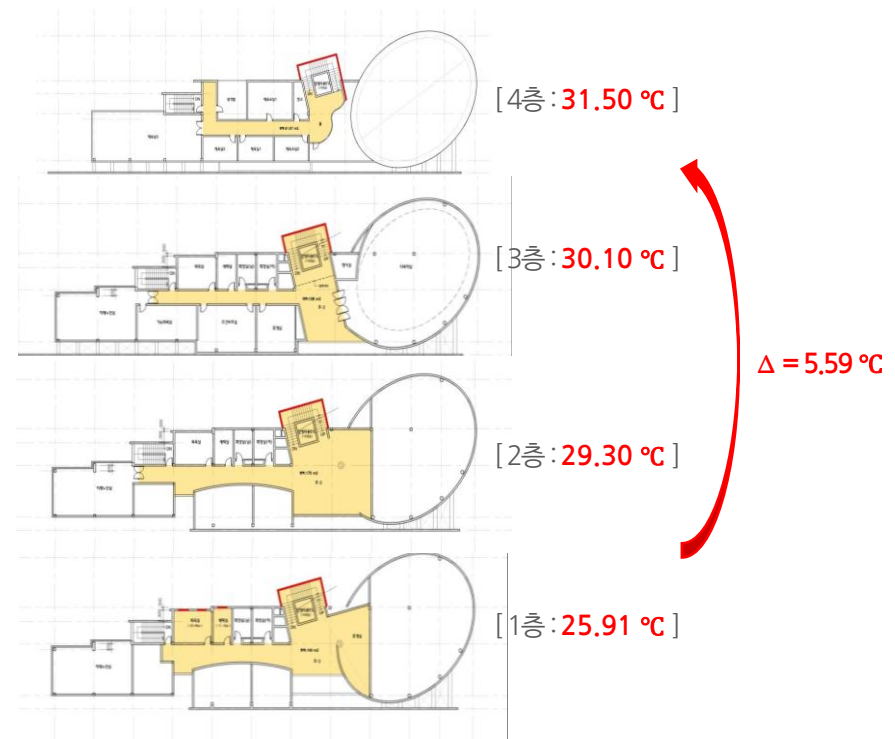


SHGC = 0.80 (태양열 차단율 20%)

* SHGC = Solar Heat Gain Coefficient
(태양열 취득률)

여름철 복도 계단 쪽 온도는 실내 평균 온도보다 **2.4 °C** 높으며,
넓은 면적의 유리로 인한 **연돌현상(=굴뚝 효과)** 때문에
상층부로 갈수록 **5.6 °C** 까지 높아짐

* 계단쪽 온도 : 31.6 °C > 실내 평균 온도 : 29.2 °C



4-4

마포 노인종합복지관 _ 내부 현황 파악 3

교체 대상 창호를 지지하는 프레임은 무거운 삼중유리를 지지하기에는 부적절함

* 수직 17.8m 높이의 커튼월 프레임 구조

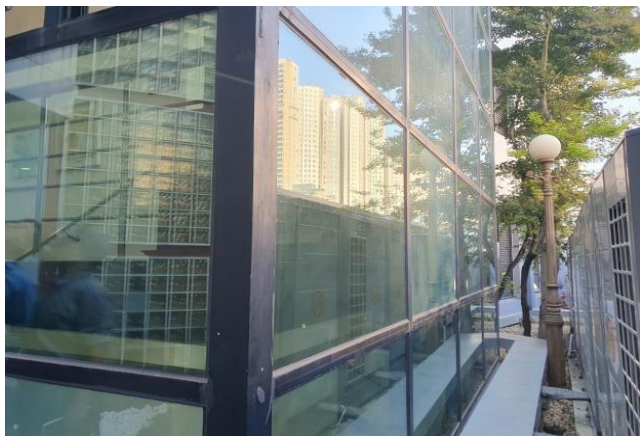
* 프레임이 얇아서 $180\text{kg}/4\text{m}^2$ 의 삼중 유리 무게를 버티지 못함



삼중 유리로 그린 리모델링을 진행할 경우,
프레임까지 모두 교체하여야 하며,
3배 가까운 공사비 소요 예상 됨

4-5

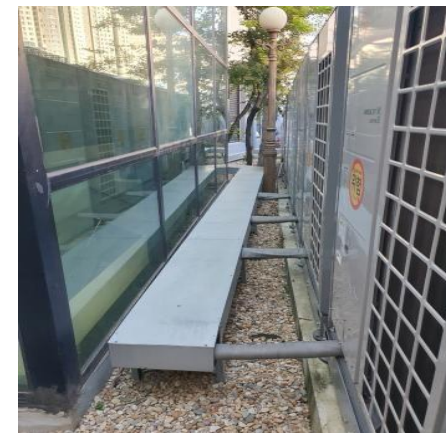
마포 노인종합복지관 _ 계단실 창호 현황 파악



[계단실 창호 외부 현황]



[계단실 창호 외부 현황]



[계단실 창호 외부 현황]



[계단실 창호 내부 현황]



[계단실 창호 내부 현황]



[계단실 창호 내부 현황]



[계단실 창호 내부 현황]

4-6

PROBLEM and SOLUTION

냉/난방 에너지 효율 ▼

계단실임에도 불구하고
생활 공간으로 사용되는데
냉/난방 효율이 낮다.

온도 층화 현상 발생

계단실 전체가 유리로 구성되어
연돌현상(굴뚝효과)로
온도 층화현상이 발생해
상층부일수록 뜨겁다.

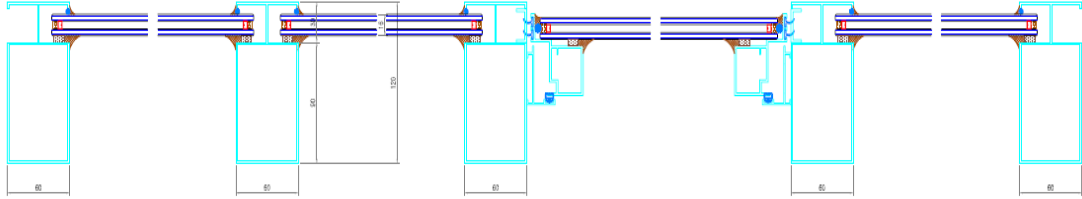
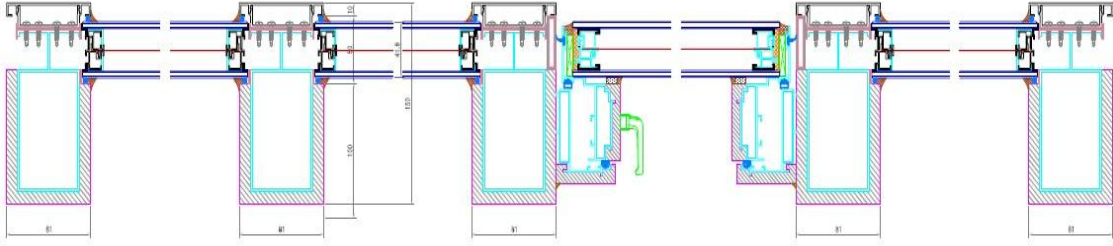
교체 대상 프레임 하중 지지력 ▼

계단실 창호 프레임이
쭈커튼월 형태라 무거운
삼중 유리를 지지하기에
적절하지 않다.

No	문제점	해결 방법	세부 특징	단위	기 준	하이퍼글라스 사용
1	냉/난방 효율 낮음	고단열 하이퍼글라스 사용	공기층 추가로 고단열 성능	열관류율 (W/m ² K)	4.00	0.80
			열선흡수 로이유리 및 블라인드로 태양복사열 차단	SHGC * Solar Heat Gain Coefficient	0.8	0.6
2	연돌현상으로 온도 층화현상 발생	블라인드 및 환기창 설치	복사열 차단 및 단열성능 향상, 중간기 통풍	온도 편차 (K)	여름철 뜨거움, 상하층 온도편차	여름철 더위 및 겨울철 추위 개선
3	쭈커튼월 형태라 무거운 삼중유리 지지 못함	초경량 하이퍼글라스 사용	삼중유리보다 30% 이상 가벼움	유리 무게 (kg/4m ²)	120 (이중유리)	125

4-7

PROBLEM and SOLUTION _ 커튼월 & 유리

항목	계단실 커튼월 단면 상세	비고
기존 커튼월 구조		▪ 비단열 프레임 ▪ 16mm 복층 유리 ▪ 유리 무게 ≒ 120 kg
그린 리모델링 커튼월 구조		▪ 내부 PS단열 커버 마감 ▪ 43mm 3중 하이퍼글라스 ▪ 유리 무게 ≒ 125 kg

4-8

PROBLEM and SOLUTION _ 실내 열환경 현장 측정

항목	계획	실적
개발목표 달성 정도	마포 복지관 현황 파악을 위한 실내 열환경 측정 조사	- 기존 유리에 대한 열관류율 현장 측정 및 실내 열환경 측정 - 실내 공기환경 측정



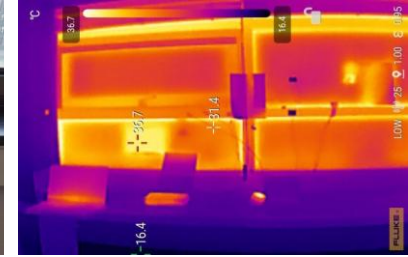
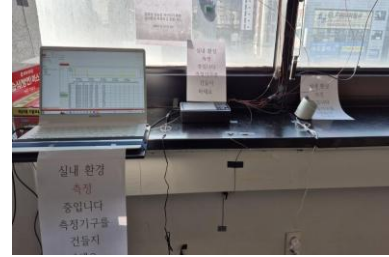
[현장 열관류율 및 실내 환경 측정 계획]



[열관류율 측정기, 데이터로거를 이용한 실내환경 측정]

4-9

PROBLEM and SOLUTION _ 실내 열환경 현장 측정



측정 위치	2월 6일	3월 5일
외부	-4.5°C	9.8°C
1층 현관	10.2°C	22.3°C
1층 로비	14.6°C	20.6°C
1층 복도	16.0°C	21.2°C
1층 계단입구	16.7°C	19.3°C
1층 계단중간	16.0°C	19.0°C
2층 로비	17.0°C	21.8°C
2층 복도	18.7°C	21.7°C
2층 계단입구	18.7°C	22.1°C
2층 계단중간	18.0°C	23.0°C
3층 로비	18.3°C	22.7°C
3층 복도	19.7°C	23.3°C
3층 계단입구	18.8°C	21.9°C
3층 계단중간	19.1°C	22.3°C
4층 로비	21.6°C	26.2°C
4층 복도	22.4°C	23.7°C
4층 취미마당실	11.8°C	25.5°C
4층 정보마당실	11.0°C	24.4°C



- 2월 6일 계단실 수직 온도차 : 6.4°C
- 3월 5일 계단실 수직 온도차 : 7.2°C

4-10 PROBLEM and SOLUTION_ 하이퍼글라스 공사 전과 공사 후의 모습 비교



[계단실 공사 前 외관]



[계단실 공사 後 외관]



[계단실 공사 前 내관]



[계단실 공사 後 내관]

5 SUMMARY

- **특장점 요약**
- **활용 분야**

5-1

하이퍼글라스의 특징점

01 성능적 측면

- 더 넓은 공기층 확보를 통한 단열성능 증대
- 유리 가장자리 이중복합 씬에 의한 결로 발생 차단
 - 냉감 감소에 의한 열적 쾌적감 및 건강 개선
- 자외선 차단에 따른 피부 노화 및 피부 손상 저감
- 자외선 99.9% 차단에 의한 인테리어 변색 및 손상 감소

02 경제적 측면

- 동일 다복층유리 대비 생산비용 절감
 - 연간 냉난방에너지 비용 절감
 - 유리 하중 경감에 따른 공사비 절감
- 창호 프레임 두께 감소와 구조하중 경감

초경량 & 고단열
하이퍼글라스

03 디자인적 측면

- 대형유리 설치를 가능케하여 건축 디자인 자유도 증대
- 프로젝트 창호 등 개폐 가능한 3중창 디자인 가능
- 제로에너지 및 녹색건축 인증 취득이 용이한 설계

04 설비적 측면

- 보일러 등 열원 장비 감소 및 HVAC 크기 저감 가능
- 존별 부하 편차 감소 및 외주부 설비 제거 가능

05 유지관리 측면

- 유리에 충전 아르곤가스의 시간 경과 에 따른 손실률 감소
- 유리 하중에 의한 창호 프레임 및 개폐창 처짐 방지
- 유리 수축 팽창에 따른 왜곡현상 저감

5-2

활용 분야



사무소 건물, 상가
박물관, 공항 등

- 하중 경감이 필요한 초고층건물, 천창, 아트리움
- UV차단이 요구되는 박물관, 공항, 상점, 전면 쇼윈도우
- 습도가 높아 결로차단이 요구되는 음식점, 수영장
- 경량 단열 폴딩도어가 요구되는 상가



공동주택, 단독주택
특수 목적 공간 등

- 제로에너지 수준의 단열성이 요구되는 공동주택, 단독주택
- 대형 마트, 편의점의 쇼케이스
- 건강을 고려해야 하는 병원, 학교시설 등
- 균일한 온열환경 유지가 요구되는 스마트 팜, 온실



그린리모델링 대상 건물
대상 확대

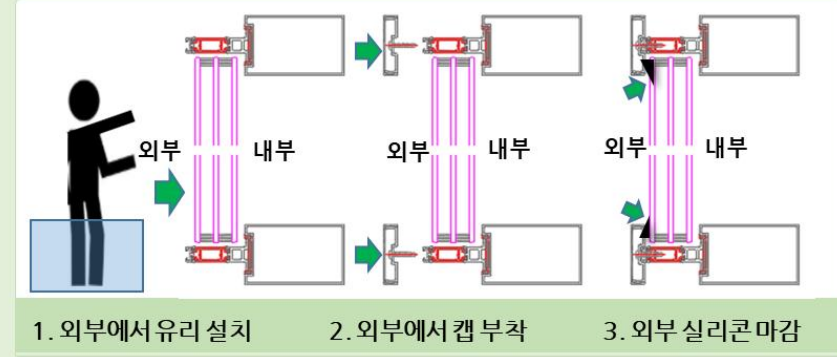
- 2중유리 프레임을 그대로 사용하여 3중유리로 그린리모델링
- 경량 구조가 요구되는 건물의 그린리모델링
- 발코니 창호 교체
- 기존 건물의 제로에너지 구현을 위한 그린리모델링

2 PROBLEM & SOLUTION

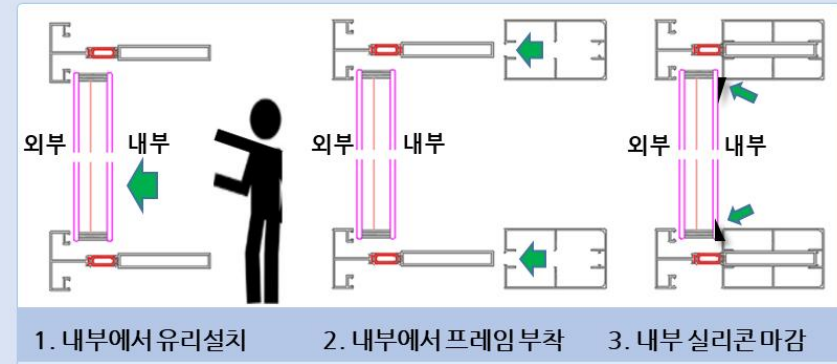
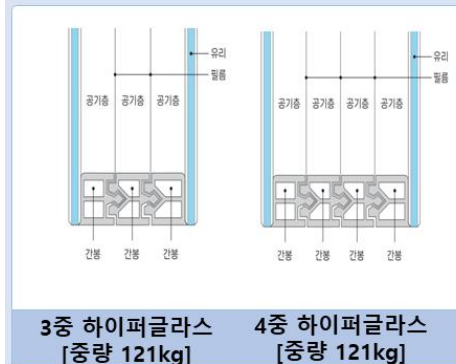
- 하이퍼 커튼월

6-1

하이퍼윈도우(커튼월 타입) 기술의 차별성 - 유리 설치공법에 대한 발상의 전환



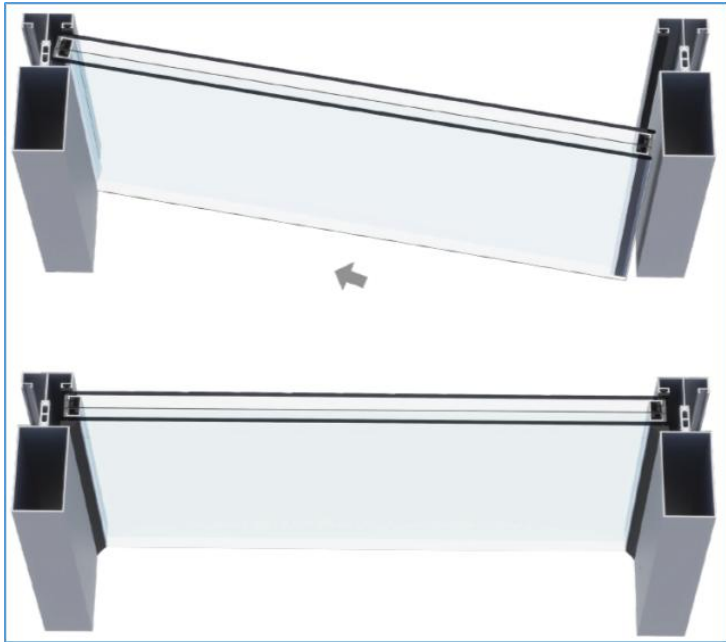
■ 일반 커튼월 창호 공법 - 유리를 외부에서 설치



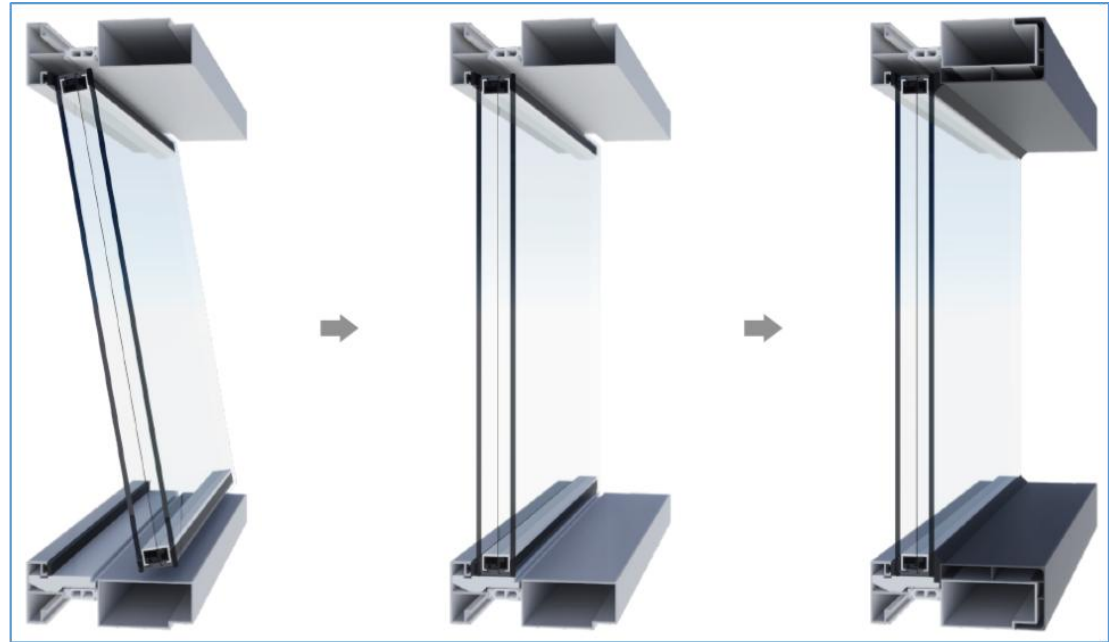
■ 프레임 일체형 하이퍼윈도우 공법 - 유리를 실내에서 설치

6-2

하이퍼윈도우(커튼월 타입) 기술의 차별성 - 유리 설치공법에 대한 발상의 전환



- 비스듬하게 단열유리 설치



- 단열유리 설치 후 트랜섬 체결

6-3

하이퍼윈도우(커튼월 타입) 기술의 차별성 - 유리 설치공법에 대한 발상의 전환



■ 일반 커튼월 창호



■ 하이퍼윈도우(커튼월 타입)

6-4

하이퍼윈도우(커튼월 타입) 기술의 차별성 및 경제성

항 목	기존 윈도우(커튼월 타입)	하이퍼글라스 & 윈도우(커튼월 타입)
유리 시공방법	유리를 건물 외측에서 설치(고소작업차 필수)	유리를 건물 내측에서 설치(고소작업차 필요없음)
유리 하중(2m x2m)	180 kg/3인	120 kg/2인
중대재해 예방	외부작업 특성상 고위험	실내작업으로 저위험 (사전 예방)
공사기간	100% 기준(장비당 2인 한계)	70% 수준(장비없이 실내에서 시공)
하자 대응 및 유지관리	교체 비용 과다(고가의 장비 필수)	실내에서 설치로 적은 비용으로 교체
시공 품질	외부 실리콘 시공(10년마다 보수)	외부 가스켓 압착시공(보수작업 불필요)

항 목		기존 윈도우(커튼월 타입)	하이퍼글라스 & 윈도우(커튼월 타입)	비 고
자재비	유리	187,900,000원(삼중유리)	180,000,000원(하이퍼글라스)	단열성능 동일 조건
	프레임	214,200,000원(126kg)	214,200,000원(126kg)	알루미늄 단가 17,000원/kg(제작비 포함)
노무비	유리	108,750,000원	62,000,000원	250,000원/인
	프레임	125,000,000원	125,000,000원	250,000원/인
	장비비	30,000,000원(30일x100만원)	-	내측에서 시공하므로 장비 불필요
계		665,850,000원	581,200,000원	84,650,000원(약 13% 절감)

7 APPENDIX

- 국가 R&D사업 선정 결과 공문
- 대한건축사협회 건축자재추천서

7-1

R&D 사업 선정 결과 공문 모음 _ (국토교통부)

KAIA, 청원을 신고 혁신을 맞다!

국토교통과학기술진흥원

수신 신청기관(주관연구개발기관)의 장
(경유)
제목 (공고-국-제10호) '24년 국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업(기술키움 자유공모) 선정평가 결과 알림

1. 관련

가. 「국가연구개발혁신법」 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정), 제14조(연구개발과제의 평가 등)

나. 「국가연구개발혁신법 시행령」 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)

다. 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」 제27조(연구개발과제 등의 선정 및 결과통보)

라. 「국토교통 연구개발사업 관리지침」 제15조(선정평가)

2. '24년 국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기사업(기술키움 자유공모) 신규 연구개발과제에 대한 선정평가 결과, 귀 기관이 연구개발 수행기관으로 선정되었음을 알려드립니다.

3. 귀 기관이 신청한 연구개발과제의 협약은 범부처통합연구지원시스템(IRIS)으로 실시간을 알려드리니, 불임2(전자협약 안내서)에 따라 불임1의 중합의견을 반영한 연구개발계획서(협약용), 수정보완대비표 등의 협약서류를 준비하시어 협약을 진행하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 24년 이어달리기사업(기술키움 자유공모) 선정평가 결과 1부(발체시행).
2. 24년 전자협약 안내서 1부.

3. 관련 서식 1부, 끝.

국토교통과학기술진흥원장

신청기관(주관연구개발기관)의 장

직인	04/25 이종희	직인	04/25 박정원
----	--------------	----	--------------

합조자

시행 사업화지원Hub실-992 (2024. 4. 25.) 접수 ()
우 14000 경기도 안양시 동안구 시민대로 200 (관악동 1000) 순택빌딩 4층 / http://www.kaia.re.kr
전화 091-989-6584 /전송 / lhh@kaia.re.kr / 공개

[붙임]

국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업
'24년 신규과제 선정평가 결과
- 국토교통 중소기업 기술키움(Start-up) 자유공모 -

2024. 4.



국 토 교 통 과 학 기 술 진 흥 원
산업진흥본부 사업화지원Hub실

[2024 _ 국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업 '24년 신규과제 선정결과 공문]

7-3

R&D 사업 선정 결과 공문 모음 _ (중기부+LH)

The Bridge for SMEs (중소벤처기업의 혁신성장 동반자)

TIPA **중소기업기술정보진흥원** 

수신자 : 주관연구개발기관 연구책임자

제목 2025년 하반기 중소기업기술혁신개발사업(구매연계·상생협력) 선정평가 결과 안내

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거

가. 「2025년 중소기업기술개발 지원사업 운영요령 및 관리지침」

나. 「2025년도 중소기업기술혁신개발사업(구매연계형·상생협력형) 하반기 시행계획 공고」
(중소벤처기업부 공고 제 2025-331호)

다. 「2025년도 중소기업기술혁신개발사업(구매연계형·상생협력형) 하반기 시행계획 수정공고」
(중소벤처기업부 공고 제 2025-358호)

3. 귀 기관이 신청한 2025년 중소기업기술혁신개발사업(구매연계형·상생협력형) 하반기 선정평가 결과를 아래와 같이 안내드립니다.

- 아 래 -

가. 선정결과 : **추천대상(지원대상)**

나. 세부내용 : 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr) 전자알림 확인

4. 평가결과에 이의가 있는 경우 통보를 받은 날로부터 10일 이내에 이의신청 공문 및 불임의 이의신청서를 작성하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 신청하시기 바랍니다.

붙임: 선정평가 결과 안내문 1부. 끝.

중소기업기술정보진흥원장 

★ 주관연구 **08/21 박수진** 담당 **08/21 이나연** 실장 **08/21 정윤경** 실장

협조자

시행 기술상용화사업실-215 (2025. 8. 21.) 접수 ()

우 30141 세종특별자치시 집현중앙로 79, 중소기업기술정보진흥원 / http://www.tipa.or.kr

전화 044-300-0656 /전송 -- / psj21@tipa.or.kr / 공개

중소기업기술정보진흥원은 부패방지경영시스템(ISO 37001)인증기관입니다.

살고 싶은 집과 도시로 국민의 희망을 가꾸는 기업

LH **한 국 토 지 주 택 공 사**

수신자 : (주)하이퍼지엔더블유 대표 귀하
(경유)

참 조 :

제 목 : 2025년 「중소기업 기술혁신개발 사업」 심의위원회 결과 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025년 「중소기업 기술혁신개발 사업」과 관련하여 귀사에서 신청한 연구개발과제가 '선정' 되었음을 알려드리오니, 중소기업부 공고 내용에 따라 신청기한(06.23(월) 18:00까지) 준수 등 공모 신청 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
※ 중소기업부 공고 제2025-331호(2025.05.23.)

3. 아울러, 불가피한 사유로 사업참여가 불가능한 경우 공모기한 등 잔여일정을 감안하여 타 업체에 피해가 발생하지 않도록 조속히 우리공사로 통지하여 주시기 바랍니다. 끝.

한 국 토 지 주 택 공 사 사 장

결재 과장 오연희 차장 이동욱 실장 정형우

시행 스마트주택기술처 접수

우 52852 경상남도 진주시 충의로 19(충무공릉) / http://www.lh.or.kr

전화 055-922-5774 전송 0503-6994-9257 / 5yeonhee@lh.or.kr / 비공개(7)

[2025 _ 2025년 하반기 중소기업기술혁신개발사업(구매연계·상생협력) 선정평가 결과 안내서]

7-4

건축자재추천서 _ 대한건축사협회 (2026-추천-24)





KOREA
INSTITUTE OF
REGISTERED
ARCHITECTS

313 Namseong-ro
Seoul 06943,
Korea

T +82 2 3815-8880
F +82 2 3815-8886
E info@kira.or.kr

www.kira.or.kr

대한건축사협회
건축자재추천서
Building Material Recommendation

자 재 명 : 초경량 고단열 하이퍼글라스
Item Recommended: Ultra-Lightweight High-Insulation Hiper Glass

추천번호 : 2026-추천-24
Register No. 2026-Re-24

업 체 명 : (주) 하이퍼지앤더블유
Name of Company: Hiper G&W Co., Ltd.

대 표 자 : 박 원 근
Representative: Park Won Keun

소 재 지 : 경기도 김포시 월하로 732
Address: 732 Wolha-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do

유효기간 : 2026.05.07 ~ 2029.05.06
Term of Validate: 7 May 2026 ~ 6 May 2029

위 자재를 대한건축사협회 건축자재추천규정에 의한
건축자재로 추천합니다.
This document is conferred hereby in recommendation of above
mentioned building material in accordance with regulation
of recommendation set by KIRA.

2026 년 5 월 7 일


 김 재욱
 대한건축사협회 회장
 President
 Korea Institute of Registered Architects

